Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần I Câu 2, Câu 12; Phần II Câu 1, Câu 2; Phần III Câu 3, Câu 4; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Số a thỏa mãn có 50% giá trị trong mẫu số liệu nhỏ hơn a và có 50% giá trị trong mẫu số liệu lớn hơn a là:

A. Trung vị của mẫu số liệu.
B. Số trung bình của mẫu số liệu.
C. Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu.
D. Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho mẫu số liệu ghép nhóm có số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $\overline{x}$, trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm là M_e, tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là Q_1, tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là Q_3, mốt của mẫu số liệu ghép nhóm M_o. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm $\overline{x}$ bằng với số trung bình của mẫu số liệu gốc.
B. Khi tần số của các nhóm số liệu bằng nhau thì mẫu số liệu ghép nhóm không có mốt.
C. Có 25% giá trị trong mẫu số liệu nhỏ hơn Q_3 và 75% giá trị trong mẫu số liệu lớn hơn Q_3.
D. M_e cho biết vị trí trung tâm của mẫu số liệu và có thể dùng đại diện cho mẫu số liệu.

Đính chính MTM: phương án D sửa thành: Trung vị Me luôn bằng số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Điều tra về chiều cao của học sinh khối lớp 10, ta có kết quả sau:

Nhóm	Chiều cao (cm)	Số học sinh
1	$[150;152)$	5
2	$[152;154)$	18
3	$[154;156)$	40
4	$[156;158)$	26
5	$[158;160)$	8
6	$[160;162)$	3
		$N=100$

Số trung bình cộng của giá trị đại diện của nhóm thứ hai, thứ tư và thứ sáu bằng

A. 161. **B.** 157. **C.** 153. **D.** 158.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Điểm thi môn Toán của lớp 11A trong bảng sau:

Điểm thi	$[4;5)$	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$
Số học sinh	2	6	12	14	8	3

Tìm giá trị đại diện của nhóm có tần số lớn nhất?

A. 14. **B.** 7. **C.** $7,5$. **D.** 8.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Thời gian (giờ) tập thể dục thể thao của học sinh lớp 11A2 được cho trong bảng sau:

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Thời gian (giờ)	$[0;2)$	$[2;4)$	$[4;6)$	$[6;8)$	$[8;10)$
Số học sinh	4	6	8	5	2

Nhóm chứa trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm này là

A. $[0;2)$. **B.** $[2;4)$. **C.** $[4;6)$. **D.** $[6;8)$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cân nặng (kg) của học sinh nữ tại một trường THPT được cho như bảng sau:

Cân nặng	$[39,5;44,5)$	$[44,5;49,5)$	$[49,5;54,5)$	$[54,5;59,5)$	$[59,5;64,5)$	$[64,5;69,5]$
Số học sinh	73	257	274	263	189	10

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho (làm tròn đến hàng phần chục) là

A. $50,7$. **B.** $53,2$. **C.** $51,4$. **D.** $49,9$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100 km) của một số xe tải loại 8 tấn được cho trong bảng sau:

Mức tiêu thụ nhiên liệu	$[11,65;11,75)$	$[11,75;11,85)$	$[11,85;11,95)$	$[11,95;12,05)$	$[12,05;12,15)$	$[12,15;12,25)$
Số xe tải	5	8	11	38	14	14

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu trên là

A. $[11,65;11,75)$. **B.** $[11,75;11,85)$. **C.** $[11,85;11,95)$. **D.** $[11,95;12;05)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Người ta đo đường kính của 61 cây gỗ được trồng sau 12 năm (đơn vị: centimét), họ thu được bảng tần số ghép nhóm sau?

Đường kính	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$
Số cây	4	12	26	13	6

Tìm tứ phân vị thứ nhất và thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

A. $Q_1 \approx 29,69; Q_3 \approx 36,44.$ **B.** $Q_1 \approx 29,96; Q_3 \approx 36,64.$.

C. $Q_1 \approx 29,44; Q_3 \approx 36,69.$. **D.** $Q_1 \approx 29,46; Q_3 \approx 36,94.$

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Mốt của mẫu số liệu trên là

A. 52. **B.** 42. **C.** 53. **D.** 54.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Đo chiều cao (tính bằng: cm) của 500 học sinh trong một trường THPT ta thu được kết quả như sau:

Chiều cao	$[150;154)$	$[154;158)$	$[158;162)$	$[162;166)$	$[166;170)$
Số học sinh	25	50	200	175	50

Mốt của mẫu số liệu trên là:

A. 161,4. **B.** 160,1 8 **C.** 159,8. **D.** 159,2.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Đo quãng đường(km) từ nhà tới nơi làm việc của 40 công nhân một nhà máy ghi lại như sau:

3 5 4 5 6 4 7 8 10 11 11 10 12 13 15 12 14 17 16 12 18 19 20 20 21 23 24 24 25 26 27 28 30 31 32 32 33 35 34 35

Ghép nhóm dãy số liệu trên thành các khoảng có độ rộng bằng nhau, khoảng đầu tiên là $[0;6)$.

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Số trung bình và số trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm lần lượt là:

A. $\bar{x} = 18,75; M_e = 18$. **B.** $\bar{x} = 18; M_e = 18,75$. **C.** $\bar{x} = M_e = 18$. **D.** $\bar{x} = M_e = 18,75$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cân 42 bao thóc của gia đình anh B và ghi lại khối lượng của mỗi bao theo đơn vị kg như sau:

40 42 43 44 44 45 46 46 46 47 47 47 48 49 49 50 51 52 53 54 54 54

55 56 56 56 57 57 58 58 59 60 60 61 62 63 63 64 65 67 67 68

Ghép nhóm dãy số liệu trên thành các khoảng có độ rộng bằng nhau, khoảng đầu tiên là $[40;45)$. Gọi tứ phân vị thứ nhất và thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là Q_1, Q_3 (làm tròn kết quả đến phần hàng trăm)

A. $Q_1 = 47,25$. **B.** $Q_3 = 60,36$. **C.** $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = 12,61$. **D.** $Q_1 = 47$.

Đính chính MTM: phương án C sửa thành: Q3 − Q1 = 13,11.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Đo chiều cao một nhóm gồm 36 học sinh nam của khối 11 của một trường trung học phổ thông, người ta thu được mẫu số liệu sau (đơn vị: centimét).

160	161	161	162	162	162	163	163	163	164	164	164
164	165	165	165	165	165	166	166	166	166	167	167
168	168	168	168	169	169	170	171	171	172	172	174

Ghép nhóm dãy số liệu trên thành các khoảng có độ rộng bằng nhau và khoảng đầu tiên là khoảng $[160;163)$

a) Giá trị đại diện cho nhóm thứ 2 là $164,5$.

b) Số trung bình của mẫu số liệu không ghép nhóm là 165.

c) Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2) là $166,41$.

d) Giá trị trung bình của mẫu số liệu không ghép nhóm chính xác hơn giá trị trung bình của mẫu số liệu không ghép nhóm

Đính chính MTM: ý d) sửa thành: Giá trị trung bình của mẫu số liệu không ghép nhóm chính xác hơn giá trị trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Bảng sau thống kê số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 mỗi ngày trong tháng 1 2/2021 tại Việt Nam.

	Số ca	Ngày	Số ca	Ngày	Số ca	Ngày	Số ca
1	15139	**9**	15965	**17**	15685	**25**	16046
2	14295	**10**	15474	**18**	16363	**26**	15667
3	14254	**11**	16830	**19**	16586	**27**	15310
4	14598	**12**	15264	**20**	15420	**28**	14866
5	14927	**13**	16035	**21**	16806	**29**	14299
6	15215	**14**	15871	**22**	17044	**30**	20454
7	14433	**15**	16192	**23**	16860	**31**	17004
8	15223	**16**	15720	**24**	16633		

(Nguồn: worldmeters.ifo)

a) Ghép nhóm dãy số liệu trên thành các khoảng có độ rộng bằng nhau và khoảng đầu tiên là khoảng $[14;15,5)$ (đơn vị nghìn người) thì ta có mẫu số liệu ghép nhóm là

Số ca (nghìn)	$[14;15,5)$	$[15,5;17)$	$[17;18,5)$	$[18,5;20)$	$[20;21,5)$
Số ngày	13	14	2	1	1

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

b) Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là nhóm $[14;15,5)$.

c) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm là $15,6$ (nghìn người)

d) Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm có ý nghĩa là số ca mắc nhiều nhất trong ngày khoảng $15,7$ (nghìn người)

Đính chính MTM: các ý b), c), d) xét mẫu số liệu ghép nhóm lập đúng từ số liệu 31 ngày ở bảng đầu (không dùng bảng in ở ý a). Ý b) sửa thành: Nhóm [14;15,5) là nhóm duy nhất có tần số lớn nhất.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho mẫu số liệu đã ghép nhóm dưới dạng bảng tần số như sau:

Nhóm	[30;40)	[40;50)	[50;60)	[60;70)	[70;80)	[80;90)
Tần số	2	10	16	8	2	2

a) Cỡ của mẫu số liệu là $n=40$

b) Nhóm chứa trung vị là nhóm $[50;60)$

c) Đầu mút trái, độ dài và tần số của nhóm chứa trung vị lần lượt là $50;10;10$

d) Trung vị của mẫu số liệu đã cho bằng 55

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Phỏng vấn 100 học sinh khối 12 về thời gian (giờ) sử dụng mạng xã hội trong một ngày, thu được bảng số liệu như sau

Thời gian sử dụng mạng xã hội	$[0;1)$	$[1;2)$	$[2;3)$	$[3;4)$	$[4;5)$	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$
Số học sinh	3	9	18	36	21	6	4	3

a) Trung vị của mẫu số liệu là $M_e = 3.5$.

b) Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất và thứ ba lần lượt là $[2;3)$, $[4;5)$.

c) Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu là $Q_1 = \frac{47}{18} \approx 2.61$.

d) 75% học sinh khối 12 sử dụng mạng xã hội dưới 4.43 giờ trong một ngày.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Nồng độ cồn trong hơi thở (đơn vị tính là miligam/lít khí thở) của 30 lái xe ô tô vi phạm được cho như sau:

0,34	0,27	0,50	0,24	0,40	0,46	0,22	0,31	0,19	0,76
0,21	0,15	0,23	0,30	0,41	0,13	0,05	0,38	0,42	0,79
0,09	0,18	0,47	1,20	0,28	0,45	0,72	0,15	0,75	0,36

Theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP) của Chính phủ, mức phạt nồng độ cồn đối với lái xe ô tô như sau:

Mức 1: Nồng độ cồn trong hơi thở chưa vượt quá 0,25 phạt từ 6 đến 8 triệu đồng;

Mức 2: Nồng độ cồn trong hơi thở từ trên 0,25 đến 0,4 phạt từ 16 đến 18 triệu đồng;

Mức 3: Nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá 0,4 phạt từ 30 đến 40 triệu đồng;

Lập bảng thống kê biểu diễn số lượng lái xe vi phạm theo mức tiền bị phạt. Khi đó tính trung bình mỗi lái xe bị phạt bao nhiêu tiền? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Một công ty xây dựng khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá nào. Kết quả khảo sát ghi lại ở bảng sau:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Mức giá (triệu đồng/m^2)	$[10;14)$	$[14;18)$	$[18;22)$	$[22;26)$	$[26;30)$
Số khách hàng	54	78	120	45	12

Khi đó 50% số khách hàng mua với mức giá dưới bao nhiêu triệu đồng? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Điều tra về chiều cao của 100 học sinh khối lớp 10, ta có kết quả sau:

Nhóm	Chiều cao (cm)	Số học sinh
1	$[150;155)$	5
2	$[155;160)$	18
3	$[150;165)$	40
4	$[165;170)$	26
5	$[170;175)$	8
6	$[175;180)$	3
		$N=100$

Biết rằng có 25% số học sinh có chiều cao lớn hơn hoặc bằng a (cm). Tìm a (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Đính chính MTM: nhóm 3 là [160;165) (đề nguồn in nhầm thành [150;165)).

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Phỏng vấn một số học sinh khối 11 về thời gian (giờ) ngủ của một buổi tối, thu được bảng số liệu sau:

Thời gian (giờ)	$[4;5)$	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$
Số lượng	54	78	120	45	12

Hãy cho biết 75% học sinh khối 11 ngủ nhiều nhất bao nhiêu giờ?
(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số đặc trưng đo xu thế trung tâm

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Tại một kỳ Thế vận hội thể thao, điểm số môn Bắn cung của 100 vận động viên được thống kê theo bảng số liệu như sau:

Điểm	0 – 4	5 – 9	10 – 14	15 – 19	20 – 24
Số VĐV	1	1	2	5	10
Điểm	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49
Số VĐV	21	18	22	14	6

Với bảng số liệu trên, điểm số nào có khả năng xuất hiện nhiều nhất? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Thời gian sử dụng điện thoại trong một ngày của 30 sinh viên được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: phút).

85	195	187	198	43	223	280	71	205	277
298	142	162	89	167	122	175	168	148	253
234	187	85	193	224	233	117	81	39	85

Ghép nhóm bảng số liệu trên thành các khoảng có độ rộng bằng nhau với nhóm đầu tiên là $[0;60)$. Tính $Q_3 - Q_1$ (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)